التقاطع بين المستقيم ومنحنى الدالّة التربيعية

الدرس 1-8
صفحات الكتاب 43–46

💡 **فكرة الدرس:** ساوِ المعادلتين ثم استخدم المميِّز: موجب ⇐ نقطتان، صفر ⇐ مماس، سالب ⇐ لا تقاطع.

🎯 **سأتعلّم:**
- ربط عدد الجذور بعدد نقاط التقاطع مع محور السينات
- تحديد عدد نقاط تقاطع مستقيم مع منحنى تربيعي باستخدام المميِّز
- إيجاد شرط التماس

المميِّز ومنحنى الدالّة

-

مستقيم ومنحنى: الطريقة

- نساوي معادلتَي المستقيم والدالّة التربيعية.
- نرتّب في صورة أس٢ + ب س + جـ = ٠.
- نحسب المميِّز للمعادلة الناتجة.

ثلاث حالات للتقاطع

-

✏️ أمثلة محلولة

أوجد قيم ك التي تجعل المستقيم ص = ك س − ٣ مماسًّا لمنحنى ص = س٢ − ٩س + ٦.

١. ك س − ٣ = س٢ − ٩س + ٦

٢. س٢ − (٩ + ك)س + ٩ = ٠

٣. مماس ⇐ المميِّز = ٠ ∴ (٩ + ك)٢ − ٣٦ = ٠

٤. ٩ + ك = ±٦ ⇐ ك = −٣ أو ك = −١٥

الحل: ك = −٣ أو ك = −١٥

⭐ تذكّر

- حساب مميِّز إحدى المعادلتين منفردة بدل المعادلة الناتجة عن المساواة.
- الخطأ في تجميع معاملات س عند وجود ك.
- نسيان أن المماس يقابل مميِّزًا = ٠ تمامًا.